

Семинар 1

Модель парной регрессии: МНК, линеаризация, проверка гипотез

Условия задач

1. Задачи

Задача 2.1

Наблюдения 16 пар (X, Y) дали следующие результаты:

$$\sum Y^2 = 526, \quad \sum X^2 = 657, \quad \sum XY = 492,$$

$$\sum Y = 64, \quad \sum X = 96.$$

Оцените регрессию $Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$ и проверьте гипотезу, что коэффициент β равен 1,0.

Задача 2.3

Пусть $\hat{\beta}$ — оценка коэффициента наклона в регрессии Y на X , а $\hat{\gamma}$ — оценка коэффициента наклона в регрессии X на Y . Покажите, что $\hat{\beta} = 1/\hat{\gamma}$ тогда и только тогда, когда $R^2 = 1$.

Задача 2.5

Могут ли следующие уравнения быть преобразованы в уравнения, линейные по параметрам?

- а) $Y_i = \alpha \cdot \exp(\beta X_i) \cdot \varepsilon_i$;
- б) $Y_i = \alpha \cdot \exp(-\beta X_i) + \varepsilon_i$;
- в) $Y_i = \exp(\alpha + \beta X_i + \varepsilon_i)$;
- г) $Y_i = \alpha / (\beta - X_i) + \varepsilon_i$.

Задача 2.6

Зависимая переменная в регрессии $Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$ разбивается на две компоненты: $Y_t = Y_{1t} + Y_{2t}$. Рассмотрим две регрессии для компонент:

$$Y_{1t} = \alpha_1 + \beta_1 X_t + \varepsilon_{1t}, \quad Y_{2t} = \alpha_2 + \beta_2 X_t + \varepsilon_{2t}.$$

Докажите следующие соотношения для МНК-оценок параметров трёх регрессий:

$$\hat{\alpha} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2, \quad \hat{\beta} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2.$$

Задача 2.12

Рассмотрим модель регрессии на константу

$$Y_t = \alpha + \varepsilon_t, \quad t = 1, \dots, n.$$

- а) Найдите оценки метода наименьших квадратов для α и σ^2 .
- б) Найдите дисперсию оценки $\hat{\alpha}$.
- в) Покажите, что статистика $\frac{\hat{\alpha} - \alpha}{s_{\hat{\alpha}}}$ имеет распределение $t(n - 1)$.
- г) Чему равен коэффициент детерминации R^2 ?

Задача 2.2

Покажите, что $\hat{\beta} = r_{XY} \frac{s_Y}{s_X}$, где r_{XY} — выборочный коэффициент корреляции между X и Y , а s_X, s_Y — стандартные отклонения X и Y соответственно.

Задача 2.8

Выведите непосредственно формулу для оценки коэффициента наклона в регрессии без свободного члена, т. е. найдите оценку параметра β в регрессии

$$Y_t = \beta X_t + \varepsilon_t$$

минимизацией суммы квадратов отклонений $\sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2$.

2. Дополнительная задача

Задача на нелинейные модели

По семи территориям Уральского региона за 2002 год известны значения двух признаков:

- y — расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %;
- x — среднедневная заработная плата одного работающего, руб.

Номер	Район	y	x
1	Удмуртская респ.	68,8	45,1
2	Свердловская обл.	61,2	59,0
3	Башкортостан	59,9	57,2
4	Челябинская обл.	56,7	61,8
5	Пермская обл.	55,0	58,8
6	Курганская обл.	54,3	47,2
7	Оренбургская обл.	49,3	55,2

Задание.

1. Для характеристики зависимости y от x рассчитать параметры следующих функций: 1) линейной; 2) степенной; 3) показательной.
2. Оценить каждую модель через коэффициент детерминации R^2 , среднюю ошибку аппроксимации $\bar{A}$ и F -критерий Фишера.